



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Metodi matematici per l'informatica

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE, INFORMATICA E
STATISTICA

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA

Autore
LORENZO SABATINO

Basato sulle lezioni di
PROF. ADOLFO PIPERNO

19 ottobre 2024



Prefazione

Salve a tutti!

Mi chiamo Lorenzo Sabatino e sono uno studente del corso di Informatica presso l'Università La Sapienza di Roma. Durante il mio percorso accademico, ho affrontato numerosi esami trascrivendo gli appunti presi a lezione e trasformandoli in veri e propri libri di studio.

Ho voluto condividere questo materiale con voi perché credo che possa essere un valido aiuto per tutti gli studenti di Informatica, sia quelli alle prime armi che chi è già avanti nel percorso di studi. Ho scritto e formattato questi testi con cura, utilizzando il linguaggio di markup $\text{\LaTeX}$ per garantire chiarezza e leggibilità. Ho anche arricchito il contenuto con diagrammi e schemi e ho integrato spunti tratti da lezioni online e da libri di testo.

Tuttavia, è importante sottolineare che questi libri non sostituiscono le lezioni frontali e non sono privi di errori. La mia intenzione è stata quella di fornire un supporto aggiuntivo allo studio, ma è indispensabile partecipare alle lezioni e approfondire i concetti con la guida dei docenti. Inoltre, tenete presente che, data la natura in continua evoluzione dell'informatica, alcune informazioni potrebbero diventare obsolete col passare del tempo.

Nonostante ciò, ho deciso di condividere questi libri perché credo che possano essere d'aiuto a molti studenti e spero che li troviate utili per il vostro percorso accademico.

Se desiderate contattarmi per qualsiasi domanda, commento o correzione, potete scrivere all'indirizzo email scrittinformatica@gmail.com. Sarò lieto di rispondere alle vostre richieste.

Grazie per aver scelto di leggere questi libri e in bocca al lupo per i vostri studi!

Indice

Prefazione	1
1 Introduzione al corso	5
2 Introduzione alla logica e al linguaggio matematico	7
3 Teoria degli insiemi	9
3.1 Sottoinsiemi	9
3.2 Operazioni tra insiemi	9
3.3 Prodotto cartesiano	10
3.4 Insieme delle parti	10
4 Relazioni	11
4.1 Relazioni tra un insieme e se stesso	11
4.2 Relazioni di equivalenza	12
4.3 Relazioni d'ordine	12
5 Funzioni	15
5.1 Classificazione delle funzioni	15
5.2 Numerabilità	16
6 Induzione	19
6.1 Induzione completa	20
7 Logica proposizionale	21
7.1 Connettivi logici	21
7.2 Classificazione delle formule proposizionali	21
7.3 Tableau proposizionali	22
8 Logica predicativa	25
8.1 Regole per la costruzione di un tableau predicativo	26
Link utili	27

Capitolo 1

Introduzione al corso

Il corso "Metodi matematici per l'informatica" studia la matematica fondamentale applicata all'informatica. Gli argomenti del corso sono così divisi:

- Teoria degli insiemi.
- Relazioni e funzioni.
- Numerosità.
- Induzione.
- Logica
 - Proposizionale.
 - Predicativa

Capitolo 2

Introduzione alla logica e al linguaggio matematico

Per capire cosa stiamo trattando proviamo subito a risolvere il seguente problema.

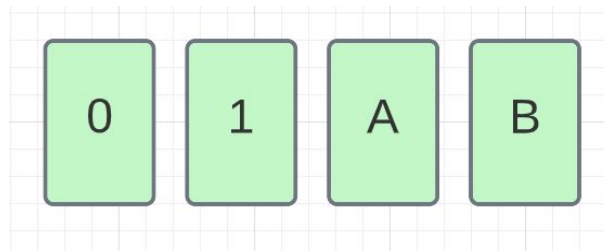


Figura 2.1: Carte del problema

Preso un mazzo, formato da carte aventi una faccia con una lettera dell'alfabeto e l'altra con un numero, dobbiamo verificare quando viene soddisfatta la seguente condizione: "Se su una faccia della carta si trova una vocale, allora sulla faccia opposta c'è un numero pari".

Cosiderando le carte in figura 2.1, quali carte devo girare per verificare la veridicità della frase? Dopo aver risposto a questo primo problema, passiamo al secondo.

In un bar vige la seguente regola: "Può bere alcolici solo chi ha più di 18 anni". Nel bar ci sono quattro persone, un uomo esplicitamente anziano, un ragazzino con meno di 18 anni, una persona che beve un gin e una persona che beve una Coca-Cola.

Cosiderando quanto descritto, quali persone devo far girare per verificare la condizione imposta dal bar?

La maggior parte delle persone danno risposte diverse ai due problemi. Ma vi stupirà sapere che in realtà i due quesiti sono identici. Le risposte ad entrambi i problemi sono infatti **NO, SI, SI, NO**. Benvenuti nel fantastico mondo della logica!!!

Capitolo 3

Teoria degli insiemi

Definizione 1 (Insiemi). *Un insieme è una qualsiasi collezione di oggetti su cui è possibile determinare una condizione di appartenenza.*

Quando parliamo di insiemi non siamo interessati al tipo degli elementi o al loro ordine. $\{0, 1, 2\} = \{0, 2, 0, 1\}$

3.1 Sottoinsiemi

Definizione 2 (Sottoinsiemi). *Poniamo due insiemi A e B , diciamo che l'insieme B è sottoinsieme dell'insieme A se ogni elemento di B è elemento di A . Cioè se (un generico) $x \in B$ allora $x \in A$; si dice anche che B è incluso in A e si scrive $B \subseteq A$.*

$$\forall a[(a \in A) \rightarrow (a \in B)]$$

Inclusione propria e impropria

Tra tutti i sottoinsiemi di un insieme dato A troviamo sempre l'insieme A stesso e l'insieme vuoto $\emptyset$: essi sono detti sottoinsiemi **impropri** di A ; un sottoinsieme di A diverso da A stesso e da $\emptyset$ si dice sottoinsieme **proprio** di A .

Insieme vuoto

Un insieme vuoto è sottoinsieme di qualunque insieme, anche di sè stesso.

$$\emptyset \subseteq A, \forall A$$

3.2 Operazioni tra insiemi

Unione

E' l'insieme di tutti gli oggetti di x tali che x appartiene ad A o x appartiene a B .

$$A \cup B = \{\forall x | x \in A \vee x \in B\}$$

Intersezione

E' l'insieme di tutti gli oggetti di x tali che x appartiene ad A e x appartiene a B .

$$A \cap B = \{\forall x | x \in A \wedge x \in B\}$$

Differenza

E' l'insieme di tutti gli oggetti di x tali che x appartiene ad A tolti gli elementi di B .

$$A - B = \{\forall x | x \in A \wedge x \notin B\}$$

Complemento

L'insieme completo di A nasce quando A è sottoinsieme di I a cui comprendono tutti gli elementi di I tolti quelli di A .

$$A \subseteq I \quad A = \{\forall x | x \in I \wedge x \notin A\}$$

3.3 Prodotto cartesiano

Definizione 3 (Prodotto cartesiano). *Dati due insiemi A e B , si dice prodotto cartesiano l'insieme di tutte le coppie A e B tali che a è un elemento di A e b è un elemento di B .*

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A \wedge b \in B\}$$

3.4 Insieme delle parti

Definizione 4 (Insieme delle parti). *Si chiama insieme delle parti l'insieme di tutti i sottoinsiemi di A .*

$$P(A) = \{x | x \subseteq A\}$$

Per trovare il numero di elementi dell'insieme delle parti o cardinalità si applica 2^a .

Insieme	Cardinalità	Insieme per parti
$A = \emptyset$	2^0	$P(A) = \emptyset$
$A = \{0\}$	2^1	$P(A) = \{\emptyset, A\}$
$A = \{0, 1\}$	2^2	$P(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, A\}$
$A = \{0, 1, 2\}$	2^3	$P(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{1, 2\}, A\}$

Capitolo 4

Relazioni

In generale, siano dati gli insiemi A, B e $A \times B$. Come sappiamo, ad $A \times B$ appartengono tutte le coppie costituite da un primo elemento tratto da A e da un secondo elemento tratto da B . Ogni sottoinsieme di $A \times B$ potrà essere considerato come una relazione tra gli elementi di A e quelli di B .

Definizione 5 (Relazione). *Si dice relazione (o corrispondenza) tra gli insiemi A e B un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times B$.*

Ad esempio consideriamo gli insiemi $A = \{Arno, Po, Tevere\}$ e $B = \{Firenze, Pisa, Torino\}$, e il loro prodotto cartesiano, formato da tutte le coppie aventi per primo elemento un fiume e per secondo un elemento una città. Individuiamo quelle costituite dal nome di un fiume e da quello di una città bagnata da tale fiume: $R = \{(Arno, Firenze), (Arno, Pisa), (Po, Torino)\}$
 $R \subseteq A \times B$.

Una relazione, come ogni sottoinsieme del prodotto cartesiano di insiemi, può spesso essere rappresentata graficamente. Il precedente esempio può essere rappresentato dalla seguente tabella:

	Arno	Po	Tevere
Torino		✓	
Pisa	✓		
Firenze	✓		

4.1 Relazioni tra un insieme e se stesso

Per definizione del prodotto cartesiano di due insiemi, non è necessario che gli insiemi in questione siano distinti: come abbiamo visto, è possibile parlare del prodotto cartesiano $I \times I$, costituito dall'insieme di tutte le coppie ordinate (a, b) con $a \in I$ e $b \in I$. Esamineremo ora le caratteristiche delle relazioni definite in $I \times I$; tali relazioni possono infatti godere di interessanti proprietà, introdotte dalle definizioni seguenti.

Definizione 6 (Riflessiva). *Si dice che la relazione $R \subseteq I \times I$ gode della proprietà riflessiva se, $\forall a \in I, (a, a) \in R$.*

Cioè se ogni elemento dell'insieme considerato è in relazione con se stesso.

Definizione 7 (Antiriflessiva). *Si dice che la relazione $R \subseteq I \times I$ gode della proprietà antiriflessiva se, $\forall a \in I, (a, a) \notin R$.*

Cioè se nessun elemento dell'insieme considerato è in relazione con se stesso.

Definizione 8 (Simmetrica). *Si dice che la relazione $R \subseteq I \times I$ gode della proprietà simmetrica se, $\forall a, b \in I$, si ha che, se $(a, b) \in R$, allora $(b, a) \in R$.*

Cioè quando per ogni coppia di elementi a e b dell'insieme considerato, accade che, se a è in relazione con b , allora anche b è in relazione con a .

Definizione 9 (Antisimmetrica). *Si dice che la relazione $R \subseteq I \times I$ gode della proprietà antisimmetrica se, $\forall a, b \in I$, si ha che, se $(a, b) \in R$ e $(b, a) \in R$, allora $a = b$.*

Cioè quando per ogni coppia di elementi a e b dell'insieme considerato, il contemporaneo essere a in relazione con b e b in relazione con a implica che $a = b$.

Definizione 10. Si dice che la relazione $R \subseteq I \times I$ gode della proprietà transitiva se, $\forall a, b, c \in I$, si ha che, se $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in R$, allora $(a, c) \in R$.

Cioè quando, per ogni terna di elementi a , b e c dell'insieme considerato, accade che, se a è in relazione con b e b è in relazione con c , allora a è in relazione con c .

Esempio 1. Consideriamo nell'insieme I delle rette del piano la $R \subseteq I \times I$ tale che $R = \{(r, s) : r \text{ è coincidente o parallela a } s\}$. Tale relazione gode delle proprietà:

1. Riflessiva, perché ogni retta è coincidente o parallela a se stessa (nel caso specifico, coincidente);
2. Simmetrica, perché se la retta r è coincidente o parallela alla retta s , allora anche s è coincidente o parallela a r ;
3. Transitiva, perché se la retta r è coincidente o parallela alla retta s e la retta s è coincidente o parallela alla retta t , allora la retta r risulta coincidente o parallela a t .

Data una relazione si può sempre costruire una “minima” relazione transitiva che la contenga come insieme. Denoteremo questo rapporto con il termine **chiusura transitiva**. La relazione transitiva ha quindi la proprietà di essere la più piccola relazione transitiva possibile.

Esempio 2. $A = \{1, 2, 3, 4\}$ $\hat{R} = \{(1, 3), (1, 4), (4, 1), (1, 1)(4, 4), (4, 3)\}$

4.2 Relazioni di equivalenza

Definizione 11 (Relazione di equivalenza). Una relazione $R \subseteq I \times I$ si dice relazione di equivalenza se gode delle proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva.

Definizione 12 (Classe di equivalenza). Si dice classe di equivalenza dell'elemento $a \in I$ il sottoinsieme di I costituito dagli elementi x tali che $(a, x) \in R$; tale insieme verrà denotato con $[a]$.

Ad esempio una classe di equivalenza può essere rappresentata dai numeri pari o dai numeri dispari dell'insieme $\mathbb{N}$.

Definizione 13. Si dice insieme quoziente dell'insieme I l'insieme delle classi di equivalenza degli elementi di I rispetto alla relazione di equivalenza R .

L'insieme quoziente costituisce una partizione di I : con ciò intendiamo che l'insieme quoziente è un insieme di sottoinsiemi di I non vuoti, a due a due disgiunti e la cui l'unione è I .

4.3 Relazioni d'ordine

Introduciamo ora un'altra importante classe di relazioni.

Definizione 14 (Ordine largo). Una relazione si dice relazione d'ordine largo se gode delle proprietà riflessiva, antisimmetrica e transitiva.

Definizione 15 (Ordine stretto). Una relazione si dice relazione di ordine stretto se gode delle proprietà antiriflessiva e transitiva.

Per capire meglio la differenza si può fare il seguente esempio:

Esempio 3. Presi due numeri a e b e confrontati tra loro con $\leq$ e $<$, si nota come una relazione sia di ordine largo, mentre l'altra di ordine stretto.

Definizione 16 (Ordine totale). Una relazione d'ordine S definita in un insieme I e tale che, per ogni coppia di elementi a e b si verifica sempre uno dei casi $(a, b) \in S$ oppure $(b, a) \in S$ (ovvero che consenta il confronto di tutte le coppie di elementi di I) si dice relazione d'ordine totale.

Definizione 17 (Ordine parziale). Una relazione d'ordine S che non per tutte le coppie consenta tale confronto, ovvero tale che per almeno una coppia di elementi c e d dell'insieme considerato accada che $(c, d) \notin S$ e che $(d, c) \notin S$, si dice relazione d'ordine parziale.

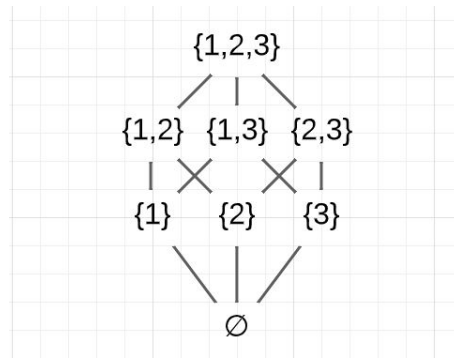


Figura 4.1: Insieme dei sottoinsiemi di $\{1, 2, 3\}$, ordinato mediante inclusione insiemistica.

Infine, notiamo che a volte un insieme ordinato può essere specificato in maniera diagrammatica, collegando con una freccia il primo elemento di ogni coppia della relazione con il rispettivo secondo elemento, come in figura 4.1.

Definizione 18. Dato un insieme X e una relazione d'ordine $\leq$ su di esso, si dice:

- *massimo un elemento* $x_1 : \forall x \in X, x \leq x_1$;
- *minimo un elemento* $x_0 : \forall x \in X, x_0 \leq x$;
- *massimo comune minorante* tra due elementi $x, y \in X$ e due elementi z e $z' \in X : z$ e z' siano $\leq$ di x e y , accade $z \leq z'$;
- *minimo comune maggiorante* tra due elementi $x, y \in X$ e due elementi t e $t' \in X : t$ e t' siano $\geq$ di x e y , accade $t' \geq t$.

Esempio 4. Si consideri l'insieme dei numeri naturali positivi con la relazione di divisibilità: esiste un minimo (il numero 1), non esiste un massimo, esistono massimo comune minorante e minimo comune maggiorante di due numeri e sono rispettivamente il loro massimo comun divisore (M.C.D.) e minimo comune multiplo (m.c.m.).

Capitolo 5

Funzioni

Tra le relazioni binarie, cioè su una coppia di insiemi, alcune hanno una particolare importanza: le funzioni. Le funzioni sono relazioni tra gli elementi di un insieme D e di un insieme C tali che ad ogni elemento dell'insieme D corrisponda esattamente un elemento di C . In altre parole, una corrispondenza tra gli elementi di D e quelli di C è una funzione quando:

1. Ogni elemento di D ha un corrispondente in C ;
2. Nessun elemento di D ha più di un corrispondente in C .

Definizione 19 (Funzione). Una relazione $R \subseteq D \times C$ si dice *funzione* se per ogni $a \in D$ esiste uno ed un solo $b \in C$ tale che $(a, b) \in R$.

Il primo insieme, D , si dice **dominio** di f , il secondo, C , **codominio**. A ciascun elemento x del dominio della f corrisponde un'(unica) **immagine**, indicata da $f(x) \in C$. Analogamente, si dice che $x \in D$ è **controimmagine** di $f(x) \in C$.

Definizione 20 (Funzione immagine). Data la funzione $f : D \rightarrow C$, l'insieme $Im(D) \subseteq C$ costituito dalle immagini degli elementi di D si dice *insieme delle immagini* di f .

Esempio 5. Consideriamo le relazioni rappresentate da:

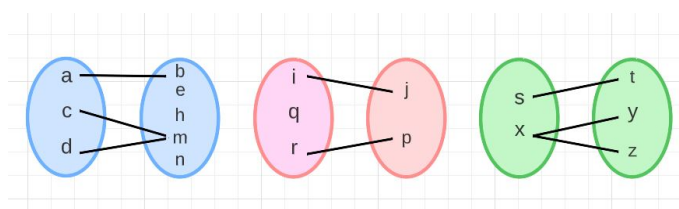


Figura 5.1: Quali tra queste è una funzione?

Stando a quanto detto solo la prima è una funzione, perchè le altre due non rispettano la sua definizione.

5.1 Classificazione delle funzioni

Nel paragrafo precedente abbiamo notato (grazie all'Esempio 5) che la condizione di funzione non implica che due distinti elementi del dominio abbiano immagini distinte o che gli elementi del secondo insieme abbiano una controimmagine nel dominio.

Quelle funzioni che rispettano una di queste, o altre, condizioni vengono indicate con denominazioni specifiche.

Definizione 21 (Iniettiva). La funzione $f : D \rightarrow C$ si dice *iniettiva* se per ogni $x_1 \in D$ e $x_2 \in D$, con $x_1 \neq x_2$, si ha che $f(x_1) \neq f(x_2)$.

Dunque una funzione $f : D \rightarrow C$ si dice *iniettiva* se nessun elemento di C è dotato di più di una controimmagine in D .

Definizione 22 (Suriettiva). La funzione $f : D \rightarrow C$ si dice suriettiva se per ogni $b \in C$ esiste (almeno) un $x \in D$ tale che $f(x) = b$.

Dunque una funzione $f : D \rightarrow C$ si dice suriettiva se ogni elemento dell'insieme C ha (almeno) una controimmagine nel dominio.

Definizione 23 (Biiettiva). La funzione $f : D \rightarrow C$ si dice biiettiva se è contemporaneamente iniettiva e suriettiva.

Esempio 6. La funzione $R1 : A \rightarrow B$ introdotta nell'Esempio 5 non è iniettiva, in quanto ai due (distinti) elementi del dominio, corrisponde la stessa immagine. Essa non è suriettiva, in quanto gli elementi del secondo insieme, h ed n , non hanno alcuna controimmagine nel dominio A . Non essendo iniettiva (né suriettiva), la funzione non è certamente biiettiva.

5.2 Numerabilità

Definizione 24 (Numerabilità). Si dice numerabile qualunque insieme che ha una corrispondenza biunivoca con i numeri naturali.

Esercizio 1 ($\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ è numerabile). Dati due insiemi $\mathbb{N}$ ed $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ dimostriamo che la funzione $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ è numerabile. L'unico modo per dimostrarlo è rappresentarlo tramite una tabella a coda di colombo.

N	0	1	2	3	4	5
0	0	2	5	9	14	20
1	1	4	8	13	19	26
2	3	7	12	18	25	33
3	6	11	17	24	32	...
4	10	16	23	31	...	
5	15	22	30	...		

Tabella 5.1: Dimostrazione con coda di colombo

Come notiamo in tabella 5.1, numerando le caselle lungo le diagonali opposte, gli intervalli saranno sempre finiti. In tutti gli altri casi ciò non accade perché si presentano sempre intervalli infiniti che bloccano la nostra iterazione.

Esercizio 2 ($P(\mathbb{N})$ non è numerabile). Prima di dimostrarlo, aggiungiamo due definizioni:

Definizione 25 (Funzione booleana). La funzione booleana è un insieme formato da coppie di valori: elemento e valore booleano. $f = \{\mathbb{N} \rightarrow \text{bool}\}$

Definizione 26 (Funzione caratteristica). La funzione caratteristica è una funzione che ritorna 1 se l'elemento che si considera appartiene all'insieme, altrimenti ritorna 0.

Dimostriamo ora quanto scritto nell'assunto di partenza. Procediamo per assurdo supponendo che $P(\mathbb{N})$ sia numerabile.

Dato che esiste una corrispondenza biunivoca tra $\mathbb{N}$ e $P(\mathbb{N})$ posso rappresentare in una tabella formata da sequenze di 0 e 1 un esempio del problema.

N	0	1	2	3	4	5	6
0	0	1	0	1	...		
1	1	1	0	1	0	...	
2	0	0	0	1	1	1	...
3	1	1	0	0	0	0	1
4	...	0	1	1	0	1	1
5		...	0	0	1	0	0
6			...	1	1	0	0

Tabella 5.2: Dimostrazione per diagonalizzazione

Seguendo la tabella 5.2, identifichiamo con D l'insieme formato dagli elementi della diagonale e con $\bar{D}$ il suo complementare (ogni elemento di $\bar{D}$ è l'opposto rispetto a D).

Notiamo ora come, essendo la tabella infinita, prima o poi l'insieme $\overline{D}$ sarà uguale ad una colonna. Quindi in qualche punto della tabella D e $\overline{D}$ avranno lo stesso valore.

Ecco trovare l'assurdo perché due insiemi complementari non possono avere alla stessa posizione un valore uguale.

Abbiamo quindi dimostrato per **diagonalizzazione** che l'insieme $P(\mathbb{N})$ non è numerabile perché non è biunivoco.

Capitolo 6

Induzione

L'induzione è una vera e propria rivoluzione del modo di ragionare nella logica matematica. Questo perché permette di trattare su successioni infinite, o quantomeno illimitate, con un metodo finitario. Facciamo un'esempio per capire meglio:

Esempio 7. Dimostrare che la somma di tutti i naturali da 0 ad n , è data dalla formula:

$$\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2} \quad (6.1)$$

Possiamo ovviamente provare con qualche caso utilizzando la formula data:

n	Σ
0	0
1	1
2	3
3	6
4	10

ma non possiamo procedere in questo modo all'infinito. Serve infatti un metodo che ci permette di dimostrare la condizione 6.1.

Ciò è possibile tramite il processo di induzione, il quale afferma che se una proprietà vale per il primo numero e, valendo per un certo numero, allora vale anche per il successivo, allora vale per tutti i numeri.

Cerchiamo ora di formalizzare questo concetto. Indichiamo dunque con il simbolo $P(n)$ la proposizione da provare per tutti i numeri naturali e presentiamo la dimostrazione per induzione di $P(n)$ in due fasi distinte:

1. **Caso base:** verifica che la condizione valga per il minimo degli indici (generalmente $P(0)$);
2. **Passo induttivo:** si ammette la verità di $P(n)$ e, sulla base di ciò, si dimostra che la proposizione P è vera anche per l'indice $n + 1$.

In questo modo se dimostro che la proprietà è verificata per tutti i numeri. La prima fase, infatti, ci consente di affermare che la proposizione $P(n)$ è vera per $n = 0$; sulla base di ciò, la seconda fase ci assicura che $P(n)$ è vera anche per $n = 1$ (ovvero per il successivo di 0). Appurato ciò, possiamo affermare che $P(n)$ è vera anche per $n = 2$ e così di seguito per tutti gli indici naturali.

Dimostrazioni per induzione

Esempio 8. Riprendiamo l'Esempio 7, dove vogliamo dimostrare che la somma $S(n)$ di tutti i numeri naturali fino ad n è data dalla formula:

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Procediamo per induzione sull'indice n .

1. *Caso base: mostriamo che la formula è verificata per il naturale $n = 0$. $0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$*
2. *Passo induttivo: ammettiamo ora che la formula in questione sia verificata per l'indice n ; ammettiamo cioè che sia vero che*

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Dovremo, sulla base di ciò, provare la validità della formula anche per l'indice $n + 1$. Visto che $S_{n+1} = S_n + (n + 1)$, abbiamo che:

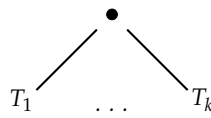
$$S_{n+1} = \frac{n(n+1)}{2} + n + 1 = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Così facendo abbiamo dimostrato che la validità della formula per l'indice n comporta la validità della formula per l'indice $n + 1$. Ciò, unito alla provata validità della formula per $n = 0$, completa la dimostrazione per induzione.

6.1 Induzione completa

Un'apparente generalizzazione del principio di induzione è il principio di induzione completa. Se l'ipotesi vale $P(0)$ e, se per ogni $n < m$, la validità di $P(n)$ implica la validità di $P(m)$, allora vale $P(k)$ per ogni k . In questo modo supponiamo che la proprietà valga per tutti i precedenti. Ma analizziamo meglio quanto scritto con un esempio.

Esempio 9. *Vogliamo dimostrare per induzione che il numero di nodi in un qualsiasi albero ricorsivo è pari al numero degli archi +1.*



Come sempre dimostriamo il caso base, ottenendo 1 nodo e 0 archi. Successivamente dimostriamo per passo induttivo. Disegnando un qualsiasi albero ed eliminando una radice, otteniamo due sotto-alberi. Possiamo dimostrare la nostra tesi per i due alberi più piccoli per infine dimostrare che la tesi vale per l'unione dei due o più alberi figli.

Capitolo 7

Logica proposizionale

Sintassi e semantica

Prima di passare alla logica proposizionale, dobbiamo fare una distinzione tra sintassi e semantica.

La **sintassi** riguarda il modo di scrivere attraverso un linguaggio da noi definito. Serve per costruire oggetti, o per verificare se gli oggetti costruiti sono sintatticamente corretti oppure no.

La **semantica** rappresenta tutto quello che riguarda il significato di ciò che scriviamo.

Possiamo vedere un'espressione aritmetica come o un numero o come l'operazione che si svolge tra altre due espressioni:

$$\text{Exp} ::= N | (\text{Exp op Exp})$$

E' vero perchè è dimostrabile per induzione. Caso base: Numero $::= n$; Passo induttivo: è possibile perchè $N ::= 0 | (\text{Succ}.N)$ (o zero o una successione di un numero).

Ad esempio possiamo chiederci quando $((3 * 7) - 2) + (12 - 4)$ è sintatticamente corretta?

L'equazione è sintatticamente corretta quando tutte le parti composte dell'equazione, sono a loro volta delle equazioni.

7.1 Connettivi logici

Il linguaggio della logica proposizionale è formato da un'insieme di simboli (in genere le prime lettere maiuscole dell'alfabeto) e da connettivi che hanno lo stesso ruolo degli operatori aritmetici.

S	Simboli	A	B	C	A_1	A_2
C	Connettivi	$\neg$	$\wedge$	$\vee$	$\implies$	$\iff$
		NOT	AND	OR	IMPLICA	SE E SOLO SE

Tabella 7.1: Linguaggio della logica proposizionale

Notiamo come solo il not accetta solo un argomento, tutti gli altri ne devono avere due. Infatti si può fare una prima distinzione tra operatori unari e binari.

7.2 Classificazione delle formule proposizionali

Passiamo ora alla classificazione delle formule proposizionali. Una formula si definisce:

- **Soddisfacibile** se esiste un'assegnamento di verità (V o F) che la rende vera.
- **Insoddisfacibile** se non esiste un'assegnamento di verità (V o F) che la rende vera (es. $A \wedge \neg A$).
- **Falsificabile** se esiste un'assegnamento di verità (V o F) che la rende falsa.
- **Valido o tautologico** se ogni assegnamento di verità (V o F) la rende vera (es. $A \vee \neg A$).
- **Conseguenza logica** diremo inoltre che F è conseguenza logica di G quando F vale in tutti i modelli in cui valgono tutte le formule di G. E si esprime scrivendo $G \models F$.

7.3 Tableau proposizionali

Il metodo dei tableau proposizionali è originariamente un procedimento per provare la soddisfacibilità di un enunciato. Esso, infatti, decompone l'enunciato fino alle sue componenti elementari.

I tableau proposizionali sono grafi ad albero costituiti da una disposizione piana di nodi, contenenti uno o più enunciati; il primo nodo (detto radice dell'albero) contiene sempre l'enunciato in esame. A partire da questo viene costruita, attraverso regole di eliminazione dei connettivi, una tabella ramificata con nodi etichettati da enunciati sempre meno complessi, fino a giungere ai singoli enunciati componenti o i loro negati.

La costruzione ha termine quando tutti gli ultimi nodi dei rami contengono solamente enunciati atomici o loro negazioni. Pertanto, se all'ultimo nodo di un ramo appartengono contemporaneamente un enunciato A e la sua negazione $\neg A$, si dice che il ramo è chiuso; quando tutti i rami sono chiusi, il tableau è chiuso e la confutazione è completata, perchè esclude ogni soddisfacibilità.

Consideriamo ora in generale i connettivi $\wedge$ e $\vee$: in quale caso possiamo dire che $X \wedge Y$ è vero? Occorre che ambedue gli enunciati X e Y siano veri. In quale caso, invece, possiamo dire che $X \vee Y$ è vero? Se e solo se almeno uno tra X ed Y è vero. Dunque nel caso di $X \vee Y$ dobbiamo creare una biforcazione del grafo, su uno dei due nodi generati porre X e sull'altro Y , perchè si vengano a creare due situazioni, ugualmente accettabili per i nostri scopi.

Regole

Regola($\alpha 1$):

$$\begin{array}{c} X \wedge Y \\ | \\ X, Y \end{array}$$

Regola($\alpha 2$):

$$\begin{array}{c} \neg(X \vee Y) \\ | \\ \neg X, \neg Y \end{array}$$

Regola($\alpha 3$):

$$\begin{array}{c} \neg(X \implies Y) \\ | \\ X, \neg Y \end{array}$$

Regola($\alpha 4$):

$$\begin{array}{c} X \iff Y \\ | \\ X \implies Y, Y \implies X \end{array}$$

Regola($\alpha 5$):

$$\begin{array}{c} \neg\neg X \\ | \\ X \end{array}$$

Regola($\beta 1$):

$$\begin{array}{c} X \vee Y \\ / \backslash \\ X \quad Y \end{array}$$

Regola(β 2):

$$\begin{array}{c} \neg(X \wedge Y) \\ / \backslash \\ \neg X \quad \neg Y \end{array}$$

Regola(β 3):

$$\begin{array}{c} X \implies Y \\ / \backslash \\ \neg X \quad Y \end{array}$$

Regola(β 4):

$$\begin{array}{c} \neg(X \iff Y) \\ / \backslash \\ \neg(X \implies Y) \quad \neg(Y \implies X) \end{array}$$

Esempio 10. Confutiamo $\neg(((A \implies B) \wedge (B \implies C)) \implies (A \implies C))$. Applichiamo innanzitutto la regola (α 3) e otteniamo:

$$\begin{array}{c} \neg(((A \implies B) \wedge (B \implies C)) \implies (A \implies C)) \\ | \\ (A \implies B) \wedge (B \implies C), \neg(A \implies C) \end{array}$$

Applichiamo la regola (α 1) al primo dei due enunciati ottenuti:

$$\begin{array}{c} (A \implies B) \wedge (B \implies C), \neg(A \implies C) \\ | \\ A \implies B, B \implies C, \neg(A \implies C) \end{array}$$

e quindi la regola (α 3) all'enunciato $\neg(A \implies C)$:

$$\begin{array}{c} A \implies B, B \implies C, \neg(A \implies C) \\ | \\ A \implies B, B \implies C, A, \neg C \end{array}$$

Applichiamo le regole β ottenendo il seguente risultato:

$$\begin{array}{c} \neg(((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C)) \\ | \\ (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C), \neg(A \rightarrow C) \\ | \\ A \rightarrow B, B \rightarrow C, \neg(A \rightarrow C) \\ | \\ A \rightarrow B, B \rightarrow C, A, \neg C \\ / \backslash \\ \neg A, B \rightarrow C, A, \neg C \quad B, B \rightarrow C, A, \neg C \\ \diamond \quad \quad \quad / \backslash \\ B, \neg B, A, \neg C \quad B, C, A, \neg C \\ \diamond \quad \quad \quad \diamond \end{array}$$

Figura 7.1: Risultato finale dell'esercizio 10

Il ramo di sinistra è chiuso, in quanto nell'ultimo nodo troviamo sia A che $\neg A$. I due rami a destra, invece, sono entrambi chiusi: quello a sinistra per la presenza contemporanea di $\neg B$ e B nell'ultimo nodo; quello a destra per la presenza contemporanea di C e $\neg C$ nell'ultimo nodo.

Tutti i rami del tableau risultano dunque chiusi: l'enunciato di partenza è confutato e ciò significa che la sua negazione, cioè $((A \implies B) \wedge (B \implies C)) \implies (A \implies C)$, è una tautologia.

Capitolo 8

Logica predicativa

La logica dei predicati introduce, nello studio delle proposizioni, attributi di oggetti. In tale logica le proposizioni vengono analizzate in soggetto e predicato.

L'alfabeto di un linguaggio per la logica dei predicati si compone di:

1. simboli per variabili, denotati da $x, y, z, \dots$
2. simboli per costanti, denotati da $a, b, c, \dots$
3. simboli funzionali a 1, 2, $\dots$ posti (si dice di arit  1, 2, $\dots$), denotati da $f, g, h, \dots$
4. simboli predicativi a 1, 2, $\dots$ posti, denotati da $P(-), Q(-, -), \dots$
5. i connettivi, $\neg, \implies, \wedge, \vee, \iff$;
6. i quantificatori $\forall, \exists$;
7. parentesi e virgole.

I *termini* di un linguaggio per la logica dei predicati sono definiti come:

- variabili e costanti;
- se $t_1, \dots, t_n$ sono termini ed f ha n posti, $f(t_1, \dots, t_n)$   un termine.

Le *formule* sono espressioni del linguaggio definite come:

- Se P ha n posti e $t_1, \dots, t_n$ sono termini, $P(t_1, \dots, t_n)$   una formula (atomica);
- se A e B sono formule, lo sono anche $A, A \implies B, A \wedge B, A \vee B, A \iff B$;
- se A   una formula, lo sono anche $\forall x A$ e $\exists x A$, dove x   una variabile.

Esempio 11. Si formalizzino, usando il linguaggio presentato per il calcolo dei predicati, le seguenti frasi:

- nessun uomo   mortale e padre di se stesso;
- il Sole   la stella pi  vicina alla Terra;

Soluzione 1.: Sia $M(-)$ il predicato "essere mortale" e $P(-, -)$ il predicato "essere padre di". Allora, la precedente frase pu  essere formalizzata nel modo seguente:

$$\neg \exists x (M(x) \wedge P(x, x));$$

Soluzione 2.: Sia $S(-)$ il predicato "essere stella" e $V(-, -)$ il predicato "essere pi  vicino alla Terra di"; allora, la formula cercata  :

$$\forall x (S(x) \implies \vee (y, x))$$

dove y andr  interpretata con la costante Sol e (e ci  chiuder  la formula).

$$\begin{array}{cc}
 \forall x A(x) & \neg \exists x B(x) \\
 | & | \\
 \forall x A(x), A(a) & \neg \exists x B(x), \neg B(a)
 \end{array}$$

8.1 Regole per la costruzione di un tableau predicativo

1. se una formula di un ramo di un tableau è del tipo $\forall x A(x)$ oppure $\neg \exists x B(x)$, aggiungiamo un nuovo nodo:
2. se una formula di un ramo di un tableau è del tipo $\exists x A(x)$ oppure $\neg \forall x B(x)$, aggiungiamo un nuovo nodo:

$$\begin{array}{cc}
 \exists x A(x) & \neg \forall x B(x) \\
 | & | \\
 A(a) & \neg B(a)
 \end{array}$$

Esempio 12. Costruiamo il tableau predicativo per la negazione della formula:
 $(\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)) \implies \forall x (P(x) \vee Q(x))$

$$\begin{array}{c}
 \neg((\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)) \rightarrow \forall x (P(x) \vee Q(x))): \\
 \quad | \\
 \quad \forall x P(x) \vee \forall x Q(x), \neg \forall x (P(x) \vee Q(x)) \\
 \quad / \quad \backslash \\
 \forall x P(x), \neg \forall x (P(x) \vee Q(x)) \quad \forall x Q(x), \neg \forall x (P(x) \vee Q(x)) \\
 \quad | \quad \quad \quad | \quad \quad \quad | \\
 \forall x P(x), \neg(P(a) \vee Q(a)) \quad \forall x Q(x), \neg(P(a) \vee Q(a)) \\
 \quad | \quad \quad \quad | \\
 \forall x P(x), \neg P(a), \neg Q(a) \quad \forall x Q(x), \neg P(a), \neg Q(a) \\
 \quad | \quad \quad \quad | \\
 \forall x P(x), \neg P(a), \neg Q(a), P(a) \quad \forall x Q(x), \neg P(a), \neg Q(a), Q(a) \\
 \quad \diamond \quad \quad \quad \diamond
 \end{array}$$

Link utili

- [Riferimento funzioni iniettive, suriettive, biettive;](#)
- [Esercizi sulle dimostrazioni per induzione 1;](#)
- [Esercizi sulle dimostrazioni per induzione 2.](#)